Intégration (13)

Deuxième partie

1) Comportement asymptotiques

Théorème (de convergence dominée) :
Soit $(f_n)_n$ une suite de fonctions cpm sur un intervalle I telle que $(f_n)_n$ CS vers f cpm.
On suppose qu'il existe φ intégrable sur I telle que $\forall n \in \mathbb{N}, |f_n| \leqslant \varphi$
Alors $\lim\limits_{n \mapsto +\infty} \displaystyle\int_I f_n = \int_I f$

⊛ EXERCICE : L'hypothèse seule de convergence simple ne suffit pas.
Etudier f_n définie sur $[0,1]$ par f_n en créneau jusqu'à n sur $[0, \dfrac{1}{2n}]$ puis nulle sur $[\dfrac{1}{2n}, 1]$ ⊛

⊛ EXERCICE : Etudier $\lim\limits_{n \mapsto \infty} \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^{-\frac{x}{n}}}{1+x^2}\, dx$ ⊛

⊛ EXERCICE : Soit f continue et intégrable sur $\mathbb{R}^+$. Etudier $\lim\limits_{n \mapsto \infty} \displaystyle\int_0^1 \frac{nf(nx)}{1+x}\, dx$ ⊛

Théorème (Intégration terme à terme) :
Soit $(f_n)_n$ une suite de fonctions cpm , intégrables sur un intervalle I
On suppose que $\sum f_n$ CS sur I et que $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} f_n$ est cpm et que
$\displaystyle\sum_n \int_I |f_n| < +\infty$ Alors

$$\int_I \sum_{n=1}^{+\infty} f_n = \sum_{n=1}^{+\infty} \int_I f_n$$

Rq : Si $f_n \geqslant 0$ pour tout n, on peut toujours échanger, quitte à avoir une limite égale à $+\infty$

⊛ EXERCICE : Exprimer sous forme d'une série $I_p = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{t^p}{e^t - 1}\, dt$ pour $p \geqslant 2$ ⊛

⊛ EXERCICE : On pose $u_n = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+t^2)^n} dt$ pour $n \in \mathbb{N}^*$

a) Montrer que $(u_n)_n$ tend vers 0 en décroissant

b) A l'aide d'une IPP, trouver une relation entre u_{n+1} et u_n

c) Etudier les séries de terme général $u_n, (-1)^n u_n$

⊛

⊛ EXERCICE : Soit α tel que $\mathrm{sh}(\alpha) = 1$. On pose $I_n = \displaystyle\int_0^{\alpha} (\mathrm{sh}(t))^n dt$

a) Montrer que $(I_n)_n$ tend vers 0 en décroissant

b) Montrer que $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n I_n = \int_0^{\alpha} \frac{1}{1+\mathrm{sh}(t)} dt$

⊛

⊛ EXERCICE :

a) Justifier que $\sum_n \frac{(-1)^n}{2n+1}$ converge. On note S la somme de la série

b) Montrer que $\int_0^1 \frac{dt}{1+t^2} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$. En déduire la valeur de S

c) Retrouver ce résultat avec un résultat sur les séries entières

⊛

---

2) Intégrales dépendant d'un paramètre

Ce sont des fonctions du type $F(x) = \int_I f(x,t)\,dt$ pour $x \in A$
où I est un intervalle de $\mathbb{R}$, A une partie d'un evn de dimension finie et $f : A \times I \to \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$

Théorème (continuité sous le signe intégral) :

Si f est continue par rapport à la première variable, cpm par rapport à la deuxième variable
Si $\exists \varphi \geqslant 0$, intégrable sur I telle que $\forall (x,t) \in A \times I, |f(x,t)| \leqslant \varphi(t)$ (HD)
Alors F est définie et continue sur A.

Rq : si A est un intervalle de $\mathbb{R}$, il suffit de dominer sur tout segment de A (domination locale)

⊛ <u>EXERCICE</u> : On pose $F(x) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(xt)}{\sin t} dt$
Montrer que F est définie et continue sur $\mathbb{R}$ ⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : On pose $F(x) = \int_1^{+\infty} \frac{1}{1+t^x} dt$ pour $x > 1$

a) Montrer que F est définie et continue sur $]1, \infty[$

b) Montrer que $F(x) \geqslant \int_1^{+\infty} \frac{1}{2t^x}$ pour $x \geqslant 1$

c) Etudier $\lim_{x \mapsto +\infty} F(x)$ et $\lim_{x \mapsto 1} F(x)$

⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : On pose $f(x) = \int_0^1 \frac{dt}{(1+t^2)(x^2+t^2)}$

a) Montrer que f est définie sur $\mathbb{R}$, paire

b) Calculer $f(x)$ pour $x \neq 1, -1$ (décomposer en éléments simples)

c) Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}$ et en déduire la valeur de $I = \int_0^1 \frac{dt}{(1+t^2)^2}$

⊛

Théorème (de dérivation sous le signe intégral) :
On se place ici dans le cas où $A = J$ intervalle de $\mathbb{R}$

Si $\forall x \in J, t \mapsto f(x,t)$ et $t \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x,t)$ sont cpm et intégrables sur I

Si $\forall t \in I, x \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x,t)$ est continue sur J

Si $\exists \varphi \geqslant 0$ cpm, intégrable sur I telle que $\forall x \in J, \left|\frac{\partial f}{\partial x}(x,t)\right| \leqslant \varphi(t)$ (HD)

Alors F est de classe C^1 sur J, et $F'(x) = \int_I \frac{\partial f}{\partial x}(x,t)\,dt$

Rq : Il suffit de dominer sur tout segment de J !!

⊛ <u>EXERCICE</u> : On pose pour $x \in \mathbb{R}, F(x) = \displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin xt}{\sin t} dt$

Montrer que F est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$ et calculer F' ⊛

Le théorème se généralise aux fonctions de classe C^p.
$C^p \Rightarrow C^{p-1} \Rightarrow \dots C^0$ donc il suffit de vérifier l'intégrabilité de toutes les dérivées successives et de majorer localement la dérivée d'ordre p

⊛ <u>EXERCICE</u> : On pose $g(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{1-\cos(xt)}{t^2} e^{-t} dt$

a) Donner le domaine de définition D de g
b) Montrer que g est C^2 sur D et calculer $g''(x)$ pour $x \in D$
c) Calculer $g(x)$ pour $x \in D$

⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : Soit f C^∞ sur $\mathbb{R}$. On pose $g(x) = \dfrac{f(x)-f(0)}{x}$ si $x \neq 0$ et $g(0) = f'(0)$

a) Calculer $\displaystyle\int_0^1 f'(tx)dt$ pour $x \in \mathbb{R}$
b) On pose $\varphi(t,x) = f'(tx)$. Montrer que g est C^∞ sur $\mathbb{R}$ et calculer $g^{(k)}(0)$ pour $k \in \mathbb{N}$

⊛

---

3) Intégrales classiques

⊛ <u>EXERCICE</u> : On rappelle que $\Gamma(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} t^{x-1}e^{-t}dt$ est définie et continue sur $]0,+\infty[$

a) Montrer que Γ est C^1 sur $]0,+\infty[$
b) Montrer que Γ est C^∞ sur $]0,+\infty[$ et donner $\Gamma^{(n)}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
c) Montrer que $\forall x > 0,\ \Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$
d) Justifier que Γ est convexe, donner son tableau de variation et l'allure du graphe.

⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> :

On pose $F(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^{-xt}}{(1+t)\sqrt{t}} dt$ et $I = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}} dt$

a) Déterminer DF et montrer que I est bien définie
b) Montrer que F est C^1 sur $]0,+\infty[$
c) Calculer $F(x) - F'(x)$ en fonction de I pour $x > 0$
d) Calculer $F(0)$ et $\lim\limits_{x \mapsto +\infty} F(x)$
e) Résoudre l'équation différentielle de c)
f) En déduire la valeur de I

⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : [Intégrale de Dirichlet]

a) Montrer que $\frac{1}{2}+\sum_{k=1}^{n}\cos(2kx)=\frac{\sin(2n+1)x}{2\sin x}$ pour $\sin x\neq 0$

b) En déduire $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin(2n+1)x}{\sin x}dx=\frac{\pi}{2}$

c) Soit $a<b$ et $\varphi:[a,b]\to\mathbb{R}$ de classe C^1

Montrer que $\lim_{n\mapsto+\infty}\int_a^b\varphi(t)\sin(nt)dt=0$

d) On pose $f(0)=0$ et $f(x)=\frac{1}{x}-\frac{1}{\sin x}$ si $0<x<\frac{\pi}{2}$. Montrer que f est C^1 sur $[0,\frac{\pi}{2}]$

e) En déduire $\lim_{n\mapsto+\infty}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin(2n+1)x}{x}dx=\frac{\pi}{2}$

f) En déduire que $\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}=\frac{\pi}{2}$

⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : [Transformée de Laplace]

On note E l'ensemble des fonctions continues sur $\mathbb{R}^+$ telles que $\forall x>0, t\mapsto f(t)e^{-xt}$ soit intégrable sur $\mathbb{R}^+$
On note F l'ensemble des fonctions continues et bornées sur $\mathbb{R}^+$

a) Montrer que E est un $\mathbb{R}$ ev et F ssev de E

b) On pose $L(f)(x)=\int_0^{+\infty}f(t)e^{-xt}dt$ pour $f\in E, x>0$. Montrer que L est bien définie et linéaire

c) Calculer $L(h_\lambda)$ pour $h_\lambda(t)=e^{-\lambda t}$, $t\geqslant 0$, $\lambda\geqslant 0$

d) Soit $f\in E, C^1$, croissante et bornée sur $\mathbb{R}^+$.

Montrer que $f'\in E$ et que $\forall x>0,\ L(f')(x)=xL(f)(x)-f(0)$

e) Soit $f\in E$. Montrer que $L(f)$ est C^1 sur $]0;+\infty[$ et calculer $L(f)'$

f) Soit $f\in F$. Déterminer la limite de $L(f)$ en $+\infty$

⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : On pose $f_n(x)=\left(1+\frac{x^2}{n}\right)^{-n}$ pour $n\in\mathbb{N}^*, x\in\mathbb{R}$ et $\varphi(x)=\frac{1}{1+x^2}$

a) Montrer que pour tout $u\geqslant 0$ pour tout $n\in\mathbb{N}^*$, $(1+u)\leqslant(1+\frac{u}{n})^n$

b) Montrer que $\lim_{n\mapsto+\infty}\int_{\mathbb{R}}f_n(x)dx=\int_{\mathbb{R}}e^{-x^2}dx$

c) Exprimer $\int_{\mathbb{R}}f_n(x)dx$ à l'aide des intégrales de Wallis W_n(on posera $t=\frac{x}{\sqrt{n}}$ puis $u=\arctan t$)

d) On rappelle que $W_n\sim\sqrt{\frac{\pi}{2n}}$. En déduire que $\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-x^2}dx=\sqrt{\pi}$

e) En déduire enfin $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)$

⊛